小五下學期數學・期中B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依各小題要求列式、說明或作圖。

接受等值分數與不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形只按文字尺寸與明示的等分關係作答；不量示意圖推算未給資料。

題目指定近似值時，用約字或≈表示，並保留要求的小數位數。

教師施測前必讀

本卷依本館保存教材的14個主題編排，非全國統一學期進度。期中為01–07，期末08–14占80分、前半核心回顧20分；施測前確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準有子分時逐項給分，未拆子分者符合全給、不符合0。接受最精簡但完整的答案、等值分數、帶分數或假分數及不同正確算法；僅明問最簡分數時要求約到最簡。題目未要求的中間值、重複比較式、額外理由或指定算法不得成為得分條件。

有要求列式、作圖或說明時才評該項證據。等效的算式、圖示或可核查文字方法均可；方法分與數值分分開。前步錯誤不再扣後步一致方法分，標準數值分仍按正確答案。

題幹已明示答案單位時可省重複單位字樣，但所求量須清楚。若明寫錯誤維度，例如把體積寫成平方公分，該量的答案分不給，正確方法分仍可保留。近似值須有約字或≈；保留位數依題目要求。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學理解。

所有資料、物品與價格均為虛構紙面模型，不要求兒童私人資料或實際購物、搬運、盛水操作。紙筆解釋與圖形作品不代表已觀察真實測量或操作能力。

分數除法只含除以正整數；小數除法除數為整數，精確商至千分位或依題意取概數。比率限0至1。不評立方公尺與立方公分互換；不把複合立體拆分體積列為五年級核心。

體積題均給完整長方體或正方體條件；排水題須檢查完全浸沒、不吸水、無水量損失及無其他物體干擾。表面積只計指定幾何面的單側面積，不含厚度、黏貼邊與耗損。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	100分	以明示的資料、算式、圖示和判斷留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：低位造成上界排除、不同整體的分數倍、先保留再均分、固定費與變動費、精確配給及區間端點。

本階段數學

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第1題｜12分

g5s2-mathematics-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-01 十進位系統與億以上的數

①列出□所有可填的數字。
②說明小於最小可填數字與大於最大可填數字時，為何都不符合範圍；注意後面的30萬8。
③算0.047×10與0.47÷10。

□是一個0至9的數字。四位分組4｜0□00｜0030｜0008代表一個數。它必須至少4兆200億、至多4兆500億，包含兩端。

參考答案

□可填2、3、4。0、1使億組小於200；5雖有500億，還加30萬8，已超上限，6至9更大。0.47；0.047。

答案說明

下限允許相等，但高組相同後仍須比較較低位；不能只比較億組。

逐分項規準

分項1｜4分

①只列2、3、4；三數各1分，不多列1分。

分項2｜4分

②排除0、1的理由2分；以後面30萬8排除5並涵蓋6至9為2分。

分項3｜4分

③0.47、0.047各2分。

第2題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-02 整數相除的分數表示

①列式求甲、乙每個容器的量，以分數表示。
②選出所有符合下限的方案。
③算合格方案每個容器超過下限多少，並用數值說明另一方案為何不合格。

17公升可分的模型液體全部平均分裝，沒有損耗。方案甲用4個相同容器，方案乙用5個；每個容器至少要分得3又1/2公升，容器容量均足夠。

參考答案

甲17÷4＝17/4公升；乙17÷5＝17/5公升。只有甲合格；甲超過3/4公升，乙17/5＝3.4小於3.5公升。

答案說明

總量相同但份數不同，每份量必須各自核對下限。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：除法式1分、正確分數2分。

分項2｜2分

②只選甲。

分項3｜6分

③甲超過3/4等值答案3分，乙3.4＜3.5或17/5＜7/2的比較3分。

第3題｜16分

g5s2-mathematics-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-03 分數乘法

①在兩條圖上各標出所取的2/3。
②分別列式求兩條所取的實際長度。
③選出所有可使用的紙帶，並說明為何「都取2/3」不表示取到相同長度。

甲紙帶原長3/4公尺，乙紙帶原長1又1/2公尺，兩條都取原長的2/3。下圖各分3等份，但不按實際長度比例畫。所取部分需至少3/4公尺才可使用。

甲整條：3/4公尺



乙整條：1又1/2公尺



每條各有3等份；示意圖不按原長比例。

兩條各三等分的空白示意帶。甲代表原長3/4公尺，乙代表原長1又1/2公尺；圖上長度不表示實際長度比例。

參考答案

兩條各標2格。甲3/4×2/3＝1/2公尺，乙3/2×2/3＝1公尺。只有乙可用；原長不同，所以相同的分數倍對應不同實際長度。

答案說明

每條自己的整體都被分為3份，但兩條的1份代表的公尺數不同。

逐分項規準

分項1｜4分

①兩條各2格，各2分，可標任意2格。

分項2｜6分

②兩條各3分：式1分、長度2分。

分項3｜6分

③只選乙2分，明指原長不同2分，連結相同倍數仍可得到不同實際長度2分。

第4題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-04 分數除以整數

①列式求可分的總長與每段長度。
②判斷每段是否達標，算每段超過或不足多少。
③用一個算式把4段與保留量合回原有總長。

有1又3/5公尺紙帶，先保留1/5公尺，把其餘全部平均分4段。每段至少需要3/10公尺。

參考答案

8/5－1/5＝7/5公尺；7/5÷4＝7/20公尺。達標，多1/20公尺。7/20×4＋1/5＝8/5。

答案說明

先扣保留量，再平均分；檢查時須把保留量加回。

逐分項規準

分項1｜6分

①剩量式1分、7/5為2分；平均式1分、7/20為2分。

分項2｜4分

②達標2分，多1/20等值答案2分。

分項3｜4分

③包含4段與保留量的有效核對式2分，合回8/5等值原量2分。

第5題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-05 小數乘法

①分別列式算甲、乙含處理費的總額。
②列出所有在預算內的方案。
③算甲超過或低於預算多少、乙超過或低於預算多少。

兩個虛構材料方案都另收一次0.40元處理費，沒有其他費用。甲每公尺0.85元，買2.4公尺；乙每公尺0.90元，買2.2公尺。預算至多2.40元。

參考答案

甲0.85×2.4＋0.40＝2.44元；乙0.90×2.2＋0.40＝2.38元。只有乙可用；甲超過0.04元，乙低於0.02元。

答案說明

每公尺費用才乘長度，固定處理費只加一次。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：含一次固定費的合理式1分、總額2分。

分項2｜2分

②只選乙。

分項3｜6分

③甲超0.04為3分，乙低0.02為3分。

第6題｜16分

g5s2-mathematics-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-06 整數與小數除以整數

①列式求正確的每段精確長度。
②判斷正確均分是否達到下限，算每段超過或不足多少。
③算提議的4段總需求及超過或低於原長多少；判斷提議能否實行。
④把正確每段長度四捨五入到十分位，寫成報告值。

8.04公尺紙帶要全部平均分4段，沒有損耗；每段至少2公尺。有人提議每段切2.02公尺。

參考答案

8.04÷4＝2.01公尺；達標，多0.01公尺。提議共8.08公尺，多0.04公尺，不能實行。報告值約2.0公尺。

答案說明

四段均分的精確商與取概數後的報告用途不同；不能用大於精確商的提議憑空增加長度。

逐分項規準

分項1｜4分

①式2分，2.01為2分。

分項2｜4分

②達標2分，多0.01為2分。

分項3｜5分

③8.08為2分，多0.04為1分，不能實行2分。

分項4｜3分

④2.0且保留一位小數2分，約或≈為1分。

第7題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-07 分數小數的互換

①把兩個分數化成精確小數。
②把0.350化成最簡分數。
③列出所有可登錄讀值，寫出其中最小的一筆；說明為何恰在端點仍可登錄。

三筆同單位讀值為3/8、0.350、2/5。登錄條件是至少0.375且至多0.400，兩端都包含。

參考答案

3/8＝0.375，2/5＝0.4。0.350＝7/20。可登錄3/8與2/5，最小為3/8；至少與至多都包含等於。

答案說明

同值寫法不影響門檻；明示的包含條件使兩個端點都合格。

逐分項規準

分項1｜4分

①0.375、0.4各2分。

分項2｜3分

②最簡7/20。

分項3｜7分

③只列兩筆且無多列3分，最小3/8或0.375為2分，指出包含等於2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

已逐課核對release26課程與原始JSON；01–07為期中，08–14為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期分配是本館編輯安排。